

2024级数学分析(2)习题课

第15次习题课(2025年5月30日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习积分的应用和积分收敛定理的应用, 学习积分的简单计算, 学习一维积分的变分原理.

习题1(积分的作用). 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间. 令

$$\mathcal{M}_0 = \{E \in \mathcal{M} \mid \mu(E) < \infty\}.$$

在 $\mathcal{M}_0$ 中定义“相等”:

$$A = B \iff A, B \text{ 彼此相差一个 } \mu\text{-零测集, 即 } \mu(A \setminus B) = \mu(B \setminus A) = 0.$$

定义非负函数 $\rho: \mathcal{M}_0 \times \mathcal{M}_0 \rightarrow [0, \infty)$,

$$\rho(A, B) := \mu(A \setminus B) + \mu(B \setminus A), \quad A, B \in \mathcal{M}.$$

证明 ρ 是 $\mathcal{M}_0$ 上的一个度量, $(\mathcal{M}_0, \rho)$ 是一个完备的度量空间. 意即证明下列性质:

- (i) 正定性: 对任意 $A, B \in \mathcal{M}_0$ 有 $\rho(A, B) \geq 0$; $\rho(A, B) = 0 \iff A = B$;
- (ii) 对称性: 对任意 $A, B \in \mathcal{M}_0$ 有 $\rho(A, B) = \rho(B, A)$.
- (iii) 三角不等式: 对任意 $A, B, C \in \mathcal{M}_0$ 有

$$\rho(A, B) \leq \rho(A, C) + \rho(C, B).$$

以及对任一Cauchy 序列 $\{E_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{M}_0$ (即这序列满足 $\lim_{j,k \rightarrow \infty} \rho(E_j, E_k) = 0$), 存在 $E \in \mathcal{M}_0$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(E_k, E) = 0.$$

习题2(非负行为, LDC). 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, $E \in \mathcal{M}, 0 \leq f_k \in L^1(E, \mu), 0 \leq f \in L^1(E, \mu)$ 满足

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) &= f(x) \quad \forall x \in E, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) d\mu(x) &= \int_E f(x) d\mu(x). \end{aligned}$$

证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| d\mu(x) = 0.$$

习题3(逐项积分) 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, m)$ 为L-测度空间, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ 是L-可测函数. 对于可逆矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 和 $h_k \in \mathbb{R}^n, k = 1, 2, 3, \dots$ 令 $F(x) = \sum_{k=1}^\infty f(Ax + h_k), x \in \mathbb{R}^n$. 证明

$$\text{要么 } \int_{\mathbb{R}^3} F(x) dx = \infty \quad \text{要么 } f(x) = 0 \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

习题4(逐项积分, 变量替换) 已知

$$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

求

$$\int_0^\infty \frac{x}{e^x - 1} dx = ?, \quad \int_0^1 \frac{1}{x} \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right) dx = ?, \quad \int_0^1 \left(\frac{\log(1-x)}{x}\right)^2 dx = ?$$

习题5 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, 设 $E \in \mathcal{M}, \mu(E) < \infty, f \in L^1(E, \mu)$ 且 $f(x) > 0$ for all $x \in E$. 设 $E_k \in \mathcal{M}, E_k \subset E, k = 1, 2, 3, \dots$ 证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(E_k) = 0 \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) d\mu(x) = 0.$$

此外举例说明条件 $\mu(E) < \infty$ 对于“ $\Leftarrow$ ”不能去掉.

习题6. 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一个区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是单调函数. 证明 f 在 I 上L-可测.

习题7. 设 $0 < R < \infty$, 实值函数 $f(x)$ 在 $[0, R]$ 上单调, $E \subset [0, R]$ 为一个L-可测集. 则

$$\text{当 } f \text{ 单调不减时, } \int_E f(x) dx \geq \int_0^{m(E)} f(x) dx;$$

$$\text{当 } f \text{ 单调不增时, } \int_E f(x) dx \leq \int_0^{m(E)} f(x) dx.$$

【例】 对任意L-可测集 $E \subset [0, \pi/2]$ 有

$$\int_E \cos(\theta) d\theta \leq \int_0^{m(E)} \cos(\theta) d\theta, \quad \int_E \sin(\theta) d\theta \geq \int_0^{m(E)} \sin(\theta) d\theta.$$

习题8(变分原理, 续上次习题8). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一开区间, 广义实值或复值函数 $f \in L^1_{loc}(I)$ 满足

$$\int_I f(x) \varphi'(x) dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^1(I).$$

证明 f 在 I 上几乎处处等于常数, 即存在常数 C 使得 $f = C$ a.e. 于 I .

这里 $\varphi \in C_c^r(I)$ 表示: $\varphi \in C^r(\mathbb{R})$, $\text{supp } \varphi$ 是紧集且 $\text{supp } \varphi \subset I$.